

Willkommen

Webseiten Projekt

Willkommen

Dozent



Jens Reiner

Solution Expert PlanB. GmbH

DPF - Engineering Frontier

Bachelor – Software Engineering Universität Ulm

Seit 2021 Dozent an der DHBW für die Webprogrammierung und seit 2024 Webseiten Projekt.
> 5 Jahre Erfahrungen bei der Umsetzung von Softwarelösungen (Webanwendungen, Cloud Apps, Mobile Apps etc.)

<https://www.linkedin.com/in/jens-reiner/>

Vorlesung

Inhalt, Ablauf und Organisation

Vorlesung

Unterlagen

- Ein Skript für die Grundlagen von HTML / CSS zum Selbststudium
- Die Folien enthalten Organisatorische Informationen & Prüfungsleistung Informationen
- Sie finden alle Unterlagen auf Github <https://github.com/wasdJens/dhbw-reiner-wi-hdh>
- Alternativ bekommen Sie auch einen Export zum Beginn der Vorlesung

Vorlesung

Software

- Einen modernen Webbrowser
 - In der Vorlesung verwenden wir Google Chrome
 - Wichtig: Wir werden mit den Entwickler Tools vom Browser arbeiten
- Visual Studio Code
 - <https://code.visualstudio.com>

Vorlesung

Verwendung der Unterlagen

- Alle Unterlagen der Vorlesung sind unter der Creative Commons BY-NC-SA 4.0 lizenziert (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de>)

Sie dürfen:

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

Unter folgenden Bedingungen:

 **Namensnennung** — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

 **Nicht kommerziell** — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.

 **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.

Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Vorlesung

Fragen

- Ist noch etwas unklar geblieben?
- Haben Sie fragen oder Anmerkungen zum Ablauf der Vorlesung
- Ansonsten jederzeit unter: jens.reiner@plan-b-gmbh.com

Prüfungsleistung

Projekt Webseite

Prüfungsleistung

Entwickeln Sie in Gruppen Webseiten für ein von Ihnen gewähltes Thema

- Sie müssen eine Webseite zu einem Thema planen, gestalten und umsetzen
- Die Prüfungsleistung ist eine Projektabgabe in (max.) 4-er Gruppen
- Die Abgabe umfasst den Quellcode, Dokumentation und eine Präsentation
- Zeitliche Fristen
 - Siehe andere Slide
- Bis zur Abgabe können Sie an der Lösung arbeiten
 - Bei Fragen jederzeit per E-Mail an jens.reiner@plan-b-gmbh.com
 - Fragen <12h vor Abgabe werden ggf. nicht berücksichtigt

Prüfungsleistung

Termine

- A Kurs
 - Präsentation am XX.XX.XXX von XXXX-XXXX
 - Schriftliche Abgabe – Siehe Moodle
- B Kurs
 - Präsentation am XX.XX.XXX von XXXX-XXXX
 - Schriftliche Abgabe – Siehe Moodle

Prüfungsleistung

Beispiel Vorgehensweise

- Heute: Prüfungskriterien verstehen
- Heute: 4-er Gruppen festlegen
- In 1-2 Wochen: Thema finden und festlegen
- Oktober-November: Webseite planen, umsetzen und Dokumentation schreiben
- Dezember: Präsentation vorbereiten
- Dezember: Präsentation und Abgabe
- Hinweis: Die erwartete Eigenleistung in Stunden an der DHBW ist in diesem Modul deutlich höher als die Präsenz- und Vorlesungszeit

Prüfungsleistung

Hinweise zum Hosting

- Sie müssen die Webseite auf einem Server der DHBW Heidenheim installieren / bereitstellen
- Die DHBW bzw. Herr Bahrs wird Sie entsprechend noch informieren und bei Fragen zur Verfügung stehen
- Bitte platzieren Sie einen Hinweis auf ihrer Webseite, dass es sich um eine Fiktive Arbeit im Rahmen der DHBW handelt

Prüfungsleistung

Umfang der Leistung – Quellcode (1/3)

- **Reines HTML und CSS. Kein Javascript, keine externen Scripte, kein "Backend"**
- Mindestens 8 Seiten mit realistischen und passenden Inhalten
- Mindestens 4 unterschiedliche, ansprechenden Seitenlayouts
- HTML5 und alle verfügbaren CSS-Attribute erlaubt
- Mindestens WCAG 2.2 Level A (Barrierefreiheit)
- Mindestens voll funktionsfähig in 2 verschiedenen Browser-Engines (z.B. Chrome und Safari oder Firefox und Edge)
- Einsatz von Framework wie z.B. Bootstrap erlaubt. Verarbeitung durch automatisierte Tools (z.B. Prefixing, Editor) ist erlaubt. Abgabe jedoch muss als fertiges Build/Output/Bundle mit menschlich lesbaren, nicht minifizierten Quellcode erfolgen.
- Verwenden Sie ausschließlich Bilder, Grafiken, Frameworks, Texte oder Technologie die kostenfrei und lizenzfrei nutzbar sind und wo sie entsprechende Rechte besitzen. Sie dürfen diese mit generativer AI z.B. ChatGPT generieren sofern Sie das Ergebnis prüfen.

Prüfungsleistung

Umfang der Leistung – Dokumentation (2/3)

- Dokumentation des Quellcodes
 - Abgabe in einer README.md im Markdown Format
 - Erklären Sie die technischen Grundlagen und Entscheidungen, ggf. Testhinweise
 - Erklären Sie ggf. im Quellcode Besonderheiten
- Dokumentation der Webseite
 - Abgabe als PDF (Präsentation oder normale Seiten), maximal 10 Seiten
 - Erklären Sie das Ziel, den Zweck und den Kontext der Webseite
 - Erklären und definieren sie ein "Ideal Customer Profile" für den die Webseite optimiert ist
 - Erklären Sie, wie sie die Webseite geplant und entwickelt haben z.B. durch Skizzen
 - Geben Sie einen kurzen Ausblick was für Funktionen später möglich sein könnten.

Prüfungsleistung

Umfang der Leistung – Präsentation (3/3)

- Präsentation der Webseite
 - Jede Gruppe hat maximal 10 Minuten Zeit zu präsentieren
 - Es wird ca. 2 Minuten lang 1-2 Rückfragen geben, die sie kurz beantworten
 - Bewertung erfolgt durch Dozenten sowie Studiengangsleiter
- Zeigen Sie in der Präsentation
 - Warum Sie diese Webseite gebaut haben und für welche Zielgruppe
 - Welche Funktionen / Seiten die Webseite hat (Live-Demo erforderlich)
 - Technische Besonderheiten oder Einblick in Ihre Entwicklung / Vorgehensweise
 - Überzeugen Sie das Ihre Webseite das Thema richtig gut löst

Prüfungsleistung

Mögliche Themenfelder

01

Nachrichten oder Verzeichnis
z.B. zeit.de oder kleinanzeigen.de

02

Marketing-Landingpage
z.B. remberg.de oder linear.app

03

Mediaseite
z.B. youtube.com oder netflix.com

04

E-Commerce
z.B. amazon.de oder temu.com

Prüfungsleistung

Kriterien die Ihre Erfolgchancen erhöhen

- Wenn möglich, berücksichtigen und erfüllen Sie so viele Kriterien wie möglich
 - Sauber strukturiertes und funktionierendes HTML sowie CSS
 - Konsistenz im Code und Umsetzung (z.B. Definition Farben, Styles)
 - Semantische Tags und Struktur
 - Keine abweichenden Details (Abstände, Größen, ...) und Fehlerfreiheit
 - Entsprechend der Zielgruppe gestaltet (Visuell und Strukturell)
 - Responsive Gestaltung für 320 bis 1920 Bildpunkte
 - Ansprechende und passende Beispielinhalte
 - Ladegeschwindigkeit und Seitengröße, Passende Datenformate
 - WCAG Level AA wünschenswert
 - Funktionen wie Formulare und Eingaben, Dark- und Lightmode, ...

Prüfungsleistung

Beispiele für Abzug im Quellcode

- Es wurde Javascript oder eine externe Bibliothek eingebunden (KO-Kriterium)
- Webseite lässt sich nicht fehlerfrei öffnen (z.B. Bilder laden nicht)
- Webseite enthält unfertige Bereiche oder Links sind kaputt
- Die Webseite ist unleserlich, Inhalte oder Bereiche abgeschnitten
- Die Webseite lädt zu viele Daten für die angezeigten Inhalte (z.B. Bildgrößen)
- Die Inhalte entsprechen nicht dem Thema oder Ihrem Kundenprofil
- Zu viele Teile des Layouts wurden z.B. mit Bildern statt mit CSS gestaltet

Prüfungsleistung

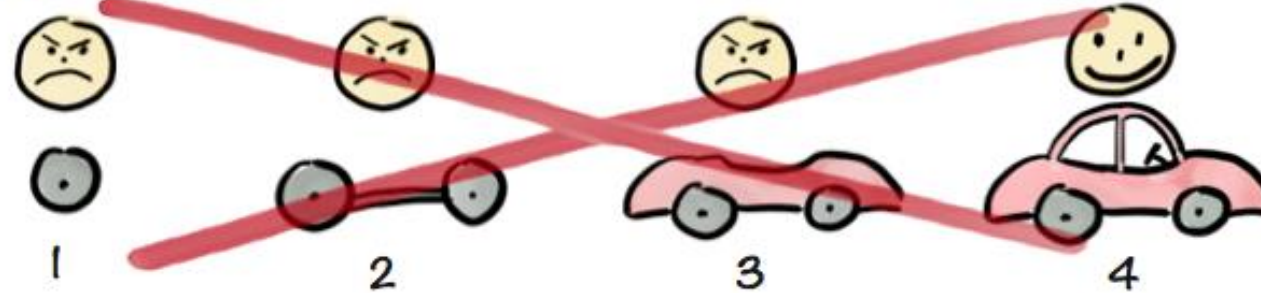
Hinweise zum Testen

- Wir öffnen die index.html Seite in einem lokalen Server. Es werden keine weiteren Anweisungen zur Installation, Code-Ausführung etc. Angewendet.
- Die jeweils neuste Version des Browsers wird verwendet. Experimentelle Funktionen werden nicht aktiviert.
- Wir testen u.A. auch mit reduzierter Netzwerkgeschwindigkeit ("Bahnfahrt")
- Wir verstehen das ggf. Anspruchsvolle Lösungen nicht überall gleich funktionieren. Beispielsweise muss auf der mobilen Ansicht nicht alles gleich der Desktopansicht sein

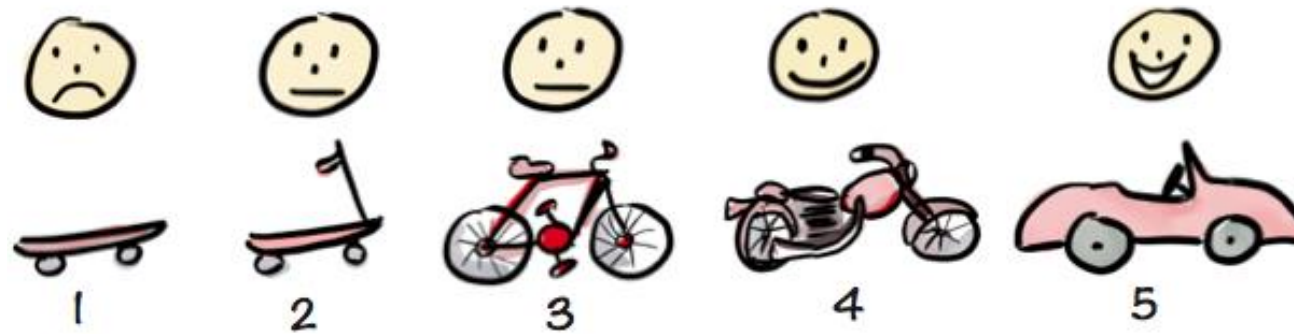
Prüfungsleistung

Klein Starten

Not like this....



Like this!



Prüfungsleistung

How to do it

1. Thema, ICP und grobe Aufgaben festlegen
2. Mockups zeichnen
3. Inhalte vorbereiten
4. Fertige Werkzeuge verwenden
5. Webseite entwickeln
6. Weitere Funktionen einbauen
7. Präsentation vorbereiten

Prüfungsleistung

Beispiel

- Thema: Mediawebseite für Katzenvideos
- Überlegen Sie sich ein ICP:
 - *Catflix richtet sich an digital-affine Millennials (25-40), die Unterhaltung in kurzen, mobil konsumierbaren Formaten suchen und bereit sind, für kuratierte, werbefreie Inhalte zu zahlen.*
 - *Catflix verkauft ein Katzenvideo-Abo an Führungskräfte mittleren Alters (35-55) mit überdurchschnittlichem Einkommen, die emotionale Bindung und Stressabbau durch Premium-Katzeninhalte schätzen.*
 - *Catflix zielt auf gestresste Berufstätige aller Altersgruppen, die regelmäßige kurze Auszeiten im Arbeitsalltag suchen und Wert auf eine vielfältige, ständig aktualisierte Content-Bibliothek legen.*
- Optimieren Sie von Inhalten über Gestaltung alles auf diese Zielgruppe
 - Beispiel: Dunkles Design für ein Entwicklerwerkzeug, helle Gestaltung für ein Reinigungsprodukt, Viele Inhalte für eine Zeitung oder große Bilder bei einem Onlineshop
 - Was sind Schlagwörter für diese Zielgruppe? ("SEO")

Prüfungsleistung

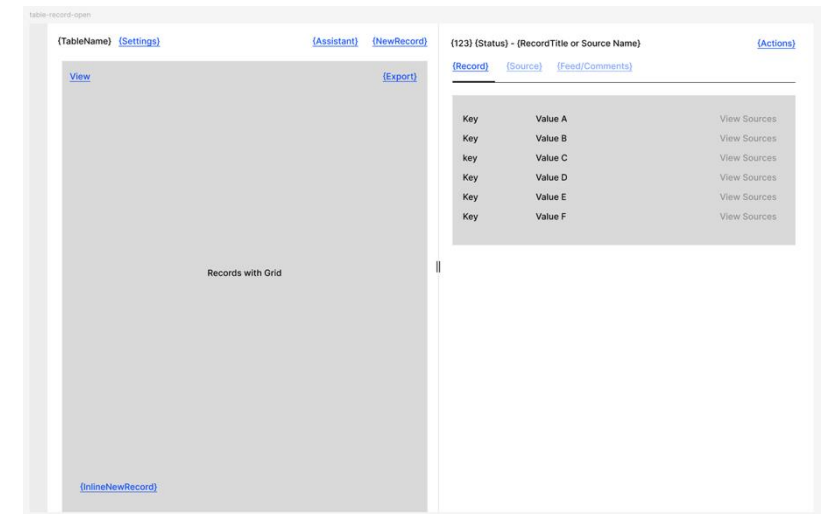
Beispiel

- Gestalten Sie ein Logo und kleine "Brand"
 - Logo, Symbol, Farben, Schrift
- Schreiben und Sammeln Sie die Inhalte in einem neutralen Format
 - Welche Seiten gibt es? Welche Struktur haben wir?
 - Überschriften und Text. Kann bei Bedarf mit z.B. ChatGPT generiert werden
 - Bilder finden Sie z.B. kostenfrei auf unsplash.com, pixabay.de oder nutzen AI-Tools
 - Weniger auf Format und Gestaltung achten, stattdessen z.B. auf Fachbegriffe
 - Recherchieren Sie z.B. über SEO,
- Recherchieren Sie ähnliche Webseite.
 - Was machen diese Seiten richtig, um die Zielgruppe zu überzeugen?
 - Liste Sie diese auf (Kann Teil der Dokumentation bereits sein)

Prüfungsleistung

Beispiel

- Erzeugen Sie Mockups um die Seite zu planen
 - Einfache einfarbige Zeichnungen aus Boxen
 - Fokus auf Layout und Zusammenhang, weniger visuell
 - Viele verschiedenen Iterationen z.B. im 15 Minuten-Takt machen
 - Papier und Stift verwenden... oder z.B. figma.com oder PowerPoint
- Überlegen Sie auch das Verhalten bei mobilen Geräten / Anderen Größen falls geplant



Prüfungsleistung

Beispiel

- Verwenden Sie eine Versionierungssoftware zum Quellcode teilen z.B. Git
- Schreiben Sie Ihren Code. Beginnen Sie mit dem HTML und Layout.
 - Bauen Sie wieder-verwendbare Elemente z.B. das Seitenlayout mit Klassen zuerst
 - Nutzen Sie z.B. CSS-Variablen und nachvollziehbare Namen
 - Überlegen Sie sich eine Ordnerstruktur z.B. /images oder /meine-seite/
- Verwenden Sie – falls gewünscht - fertige kostenlose UI-Frameworks
 - Beispiele: Bootstrap, Bulma, 98.css, Tailwind (CLI)
 - Passen Sie die Gestaltung an!
- Verlinken Sie schnell die Seiten.
 - Sie können auch Funktionen "mocken" z.B. ein "Login"-Button meldet mich direkt an
 - Behalten Sie den Überblick und achten Sie auf funktionierende Links
- Verwenden Sie Tools zum Prüfen
 - <https://www.accessibilitychecker.org/> für WCAG-AA Prüfung
 - ...

Prüfungsleistung

Hinweise zu AI-Werkzeugen

- Wenn Sie AI-Werkzeuge verwenden...
 - Achten Sie auf konsistenten Code und Ausgaben über mehrere Dateien
 - Das keine z.B. JS-Elemente oder z.B. React generiert wird
 - Das Farben, Namen etc. in Ihren restlichen Code passen
- Sollte es offensichtlich erkennbar sein, dass der gesamte Code ohne Prüfung kopiert wurde, gibt es Abzug, da keine Eigenleistung erkennbar ist
 - Fehler der AI-Modelle sind Ihre Fehler

Prüfungsleistung

Beispiel

- Dokumentation
 - Schreiben Sie die Dokumentation parallel. Dokumentieren Sie diese Schritte
 - Sie können in der Dokumentation auch z.B. Werkzeuge, Mockups, AI-Prompts etc. aufnehmen und erklären
 - Sie können Screenshot einbauen z.B. auch von der zuerst unfertigen Webseite
- Präsentation
 - Mehr "Höhle der Löwen Pitch" > "Eröffnungsrede des Bürgermeisters im Altenheim"
 - Zeigen Sie die Webseite. Nicht zu viele Folien oder gar keine Folien.

Prüfungsleistung

Beispiel

- Fragen? Eine Email an jens.reiner@plan-b-gmbh.com senden
 - Stellen Sie eine explizite Frage und geben Sie z.B. Kontext oder einen Screenshot
 - Ich werde keinen Code schreiben oder Fehler komplett korrigieren.
 - Wichtige Antworten zur Prüfung selbst werden immer mit dem Kursverteiler geteilt.

Zusätzliche Inhalte

Web, Business, AI und die Planung einer Website

Das Web ist HTML und CSS

Was 1991 begann, läuft heute noch

Das Web ist HTML und CSS

Die erste Website läuft heute noch

Live

Lässt sich eine Website von 1991 im aktuellen
Chrome öffnen?

info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Das Web ist HTML und CSS

Amazon begann als Website

amazon.com 1999	amazon.com heute
Text, Links, eine Suchmaske	Dieselben Bausteine
Ein Produkt: Bücher	HTML für Struktur, CSS für Gestaltung

Das Web ist HTML und CSS

Ein HTML-Dokument, Hunderte Designs

Live

Was ändert sich im HTML, wenn das Design wechselt?

csszengarden.com

Das Web ist HTML und CSS

Nur HTML und CSS schränkt die Gestaltung nicht ein

Live

Wie viele HTML-Elemente braucht diese Zeichnung?

a.singlediv.com

Websites sind Geschäft

Erster Eindruck, Geschwindigkeit und Barrierefreiheit

Websites sind Geschäft

50 Millisekunden für den ersten Eindruck

Live

**Welcher Seite würden Sie Ihre Kreditkarte
anvertrauen?**

Lindgaard et al. (2006), Behaviour & Information Technology 25(2)

Websites sind Geschäft

Geschwindigkeit verkauft

- 0,1 s schneller mobil: 8,4 % mehr Conversions im Handel
- Bei Reiseanbietern: 10,1 % mehr Conversions
- Untersucht bei 37 Marken, über 30 Mio. Sessions
- Seiten aus HTML und CSS laden schnell

Websites sind Geschäft

Barrierefreiheit ist Pflicht

- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) gilt seit 28. Juni 2025
- Betrifft unter anderem Online-Shops für Verbraucher
- Setzt den European Accessibility Act der EU um
- 7,8 Mio. Menschen in Deutschland sind schwerbehindert

Websites sind Geschäft

Eine Pizza-Bestellung vor dem Supreme Court

Fall

Ein blinder Kunde konnte auf Website und App von Domino's keine Pizza bestellen.

Robles v. Domino's (USA): 2019 lehnte der Supreme Court die Revision von Domino's ab.

Websites sind Geschäft

GOV.UK: eine Website statt Hunderter

- Eine Website für alle Behörden in Großbritannien
- Ein gemeinsames Design System
- Start with user needs
- Do less
- This is for everyone

AI baut die Website, Sie prüfen

Eine Live-Demo mit Audit

AI baut die Website, Sie prüfen

„Erstelle eine Website für ein Café mit 8 Seiten“

Live

Besteht diese Website die Prüfung?

Prompt in einem Chat-Assistenten, Ergebnis im Browser

AI baut die Website, Sie prüfen

Wir prüfen gemeinsam

- Enthält der Quelltext ein `<script>`?
- Gibt es acht Seiten oder Links auf #?
- Stehen echte Inhalte oder Lorem Ipsum da?
- Lässt sich alles mit der Tastatur bedienen?
- Haben Bilder passende Alt-Texte?

Vom Thema zur Website

Ziel, ICP, Sitemap, Wireframes, Texte und Pitch

Vom Thema zur Website

Fünf Schritte vor der ersten Zeile Code

01

**Ziel und Ideal
Customer Profile
festlegen**

02

**Vergleichbare
Websites
analysieren**

03

**Sitemap und
Wireframes
skizzieren**

04

**Texte für das Web
schreiben**

05

**Den Nutzen in
einem Pitch
zeigen**

Vom Thema zur Website

Eine Website hat ein Ziel

- Der Besucher soll eine Handlung ausführen
- Informieren, kontaktieren, kaufen oder anmelden
- Jede Seite dient diesem Ziel

Vom Thema zur Website

Das Ideal Customer Profile beschreibt den idealen Besucher

- Wer: Alter, Beruf, Lebenssituation
- Problem oder Bedürfnis
- Kontext und wichtigstes Gerät
- Was überzeugt: Preis, Qualität, Tempo, Vertrauen
- Schlagwörter, nach denen die Zielgruppe sucht

Vom Thema zur Website

Zielgruppe: alle, die Katzen mögen

- Hell oder dunkel?
- Video oder Preis zuerst auf der Startseite?
- Du oder Sie?

Vom Thema zur Website

Ein enges ICP entscheidet die Gestaltung

	Millennials, 25–40, mobil	Führungskräfte, 35–55, Premium
Gestaltung	Kräftig, verspielt	Ruhig, hochwertig
Startseite	Kurzclips zuerst	Probeabo und Preis zuerst
Ansprache	Du	Sie

Vom Thema zur Website

Vergleichbare Websites zeigen, was überzeugt

- Drei Websites derselben Zielgruppe auswählen
- Was zeigt die Startseite zuerst?
- Welche Handlung fordert sie?
- Welche Wörter verwendet sie?

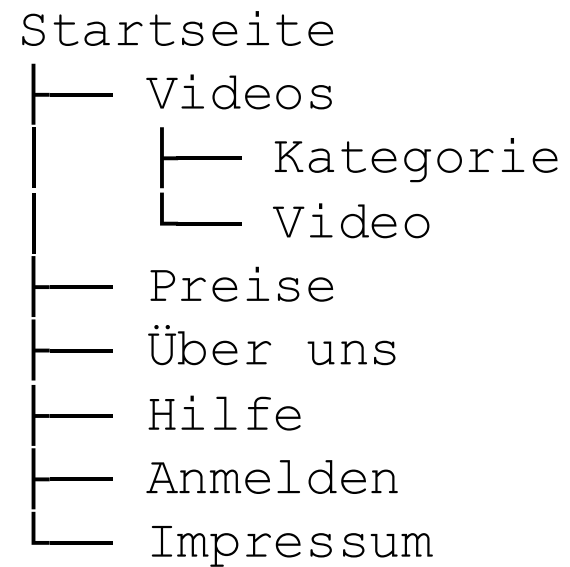
Vom Thema zur Website

Die Sitemap zeigt alle Seiten als Baum

- Die erste Ebene ist die Hauptnavigation
- Je Seite ein Satz zum Zweck
- Je Seite ein Call to Action
- Eine Seite ohne Zweck entfällt

Vom Thema zur Website

Sitemap von Catflix



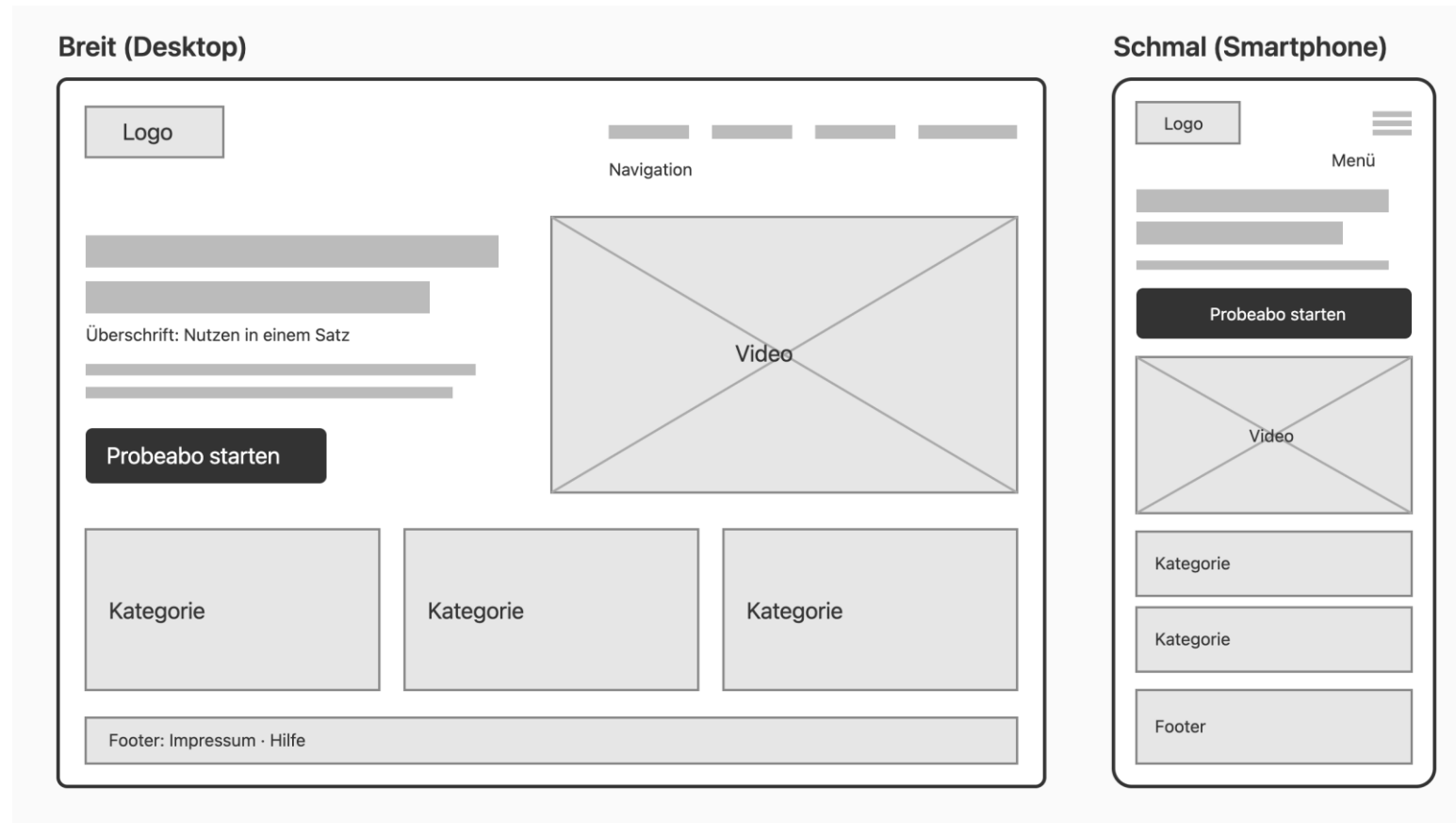
Vom Thema zur Website

Wireframes planen das Layout, nicht die Farben

- Graue Boxen statt Gestaltung
- Mehrere Iterationen, je 15 Minuten
- Jedes Layout breit und schmal
- Papier und Stift genügen

Vom Thema zur Website

Wireframe der Catflix-Startseite



Vom Thema zur Website

Was erkennen Sie in fünf Sekunden?

Live

Was ist das? Für wen ist es? Was kann ich hier tun?

Fünf-Sekunden-Test mit einer unbekannten Startseite

Vom Thema zur Website

Besucher scannen, sie lesen nicht

- Das Wichtigste steht zuerst
- Überschriften beschreiben den Abschnitt
- Ein Call to Action je Seite
- Echte Inhalte statt Lorem Ipsum

Vom Thema zur Website

„Mehr erfahren“ führt nirgendwohin

Live

Sie hören nur die Linktexte. Welchem Link können Sie folgen?

Screenreader: Liste aller Links (VoiceOver-Rotor, NVDA-Elementliste)

Vom Thema zur Website

Linktexte nennen das Ziel

Vorher	Nachher
Mehr erfahren	Alle Kurzclips ansehen
hier	Probeabo starten
Mehr erfahren	Preise ansehen

Vom Thema zur Website

Der Elevator Pitch dauert höchstens 60 Sekunden

- **Problem:** Was fehlt der Zielgruppe?
- **Zielgruppe:** das ICP in einem Satz
- **Lösung:** die Website und ihr Ziel
- **Nutzen:** Was gewinnt der Besucher?

Vom Thema zur Website

Pitch-Test: Was ist hängen geblieben?

Live

Welches Problem? Welche Zielgruppe? Welcher Nutzen?

Zwei Pitches für Catflix

Vom Thema zur Website

Die Executive Summary passt auf eine Seite

- Ziel und Zweck der Website
- Zielgruppe als ICP
- Seiten und Funktionen
- Ausblick auf spätere Funktionen

Vom Thema zur Website

Die Live-Demo erzählt den Weg des ICP

- Ausgangslage: Wer kommt mit welchem Problem?
- Einstieg: Auf welcher Seite landet die Person?
- Weg: Über welche Seiten führt die Website?
- Ende: Welche Handlung führt sie aus?

Vom Thema zur Website

Drei Vorlagen für Ihren Start

- [icp-steckbrief.md](#): Ziel, ICP, Entscheidungen, Vergleich
- [sitemap.md](#): Seitenbaum, Zweck je Seite, Wireframes
- [pitch.md](#): Elevator Pitch, Executive Summary, Live-Demo

Referenzen

Eine Sammlung an weiterführenden Links

HTML

Weiterführende Links

- Mozilla Einführung in HTML
 - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML
- Eine Übersicht an allen HTML Elementen <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element>
- HTML: A Good Basis for Accessibility <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Accessibility/HTML>

HTML

Weiterführende Links

- Use HTML to solve common problems <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Howto>
- Use CSS to solve common problems <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Howto>
- Web Mechanics https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics
- Design and accessibility https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Design_and_accessibility

CSS

Weiterführende Links

- Google hat einen vollständigen Kurs über CSS, welchen Sie selbständig durcharbeiten können
 - <https://web.dev/learn/css/>
- Alternativ können Sie auch den Kurs von Mozilla durcharbeiten
 - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS>
- Interactive Flexbox Guide
 - <https://www.joshwcomeau.com/css/interactive-guide-to-flexbox/>
- Interactive Grid Guide
 - <https://www.joshwcomeau.com/css/interactive-guide-to-grid/>

CSS

Weiterführende Links

- CSS Layout Cookbook https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Layout_cookbook
- Interaktive CSS Selektoren Guide <https://www.fffuel.co/css-selectors>
- BEM Notation für CSS <https://getbem.com/naming/>